부모용 진행 안내 · 포물선 운동 분석

고3 과학 · 물리심화 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-SCI-PROJECTILE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 구슬이나 골프공, 30 cm 자, 책 2~3권, 줄자, 종이테이프, 휴대폰 초시계(슬로 모션), 수건, 계산기, 활동지
- **안전:** 공이 굴러가 밟히지 않게 주변을 치우고, 떨어질 자리 뒤에 수건을 둡니다.
- **안전:** 식탁 위에 올라가지 않습니다.
- **안전:** 공을 던져 볼 때는 사람과 깨질 물건이 없는 곳에서 가볍게 던집니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 수평으로 던진 공과 비스듬히 던진 공의 운동을 수평 방향(등속)과 연직 방향(가속도 g의 등가속도)으로 나누어 측정 자료(식탁 실험, 동영상 위치 자료)로 분석하고, 공기 저항에 따른 궤도의 차이를 설명한다.
확인 수평 던지기(S03), 식탁 실험과 예시 자료(S04~S07), 동영상 분석(S08), 오개념 비교(S09), 공기 저항(S13), 혼자 해 보기(S14 ②④), 마무리(S16 ②), 활동지 1·2·5
성공 기준 동영상 예시 자료에서 x가 0.2초마다 0.6 m씩 늘어 수평 3 m/s 등속이고, y 증가량이 0.392 m씩 줄어 연직 가속도가 9.8 m/s^{2}임을 구하며, 공기 저항이 있으면 도달 거리가 줄고 내려오는 쪽이 가파름을 설명한다.

목표 B 처음 속도를 성분($v_0\cos\theta$, $v_0\sin\theta$)으로 나누어 체공 시간·최고 높이·수평 도달 거리를 구하고, 평지에서 45°일 때 도달 거리가 최대인 까닭을 설명한다.
확인 공식(S10), 시범(S11), 연습(S12), 혼자 해 보기(S14 ①③), 마무리(S16 ①), 활동지 3·4
성공 기준 14 m/s, 30°로 던진 공의 체공 시간 10/7초, 최고 높이 2.5 m, 도달 거리 $10\sqrt{3} \approx 17.3$ m를 구하고, 45°일 때 20 m로 최대임을 $\sin 2\theta$로 설명한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 등가속도 운동

S02에서 흔들리면 보충 장 S18부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(등가속도 운동)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
비스듬히 던진 공은 최고점에서 속도(와 가속도)가 0이라고 생각한다.	최고점에서는 연직 속도만 0이고 수평 속도는 그대로이며, 가속도는 늘 아래로 g임을 동영상 자료로 확인한다(S08, S09).
수평으로 빠르게 던질수록 떨어지는 데 오래 걸린다고 생각한다.	떨어뜨린 공과 수평으로 나간 공이 늘 같은 높이에 있는 그림과 식탁 실험으로, 시간은 높이로만 정해짐을 확인한다(S03, S07).
높이 던질수록(각이 클수록) 멀리 간다고 생각한다.	30°·45°·60°의 도달 거리를 계산해 45°가 최대이고 30°와 60°가 같음을 비교한다(S10, S12).

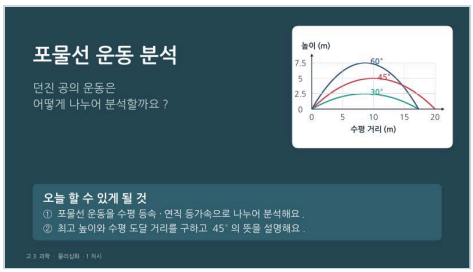
오늘 다루지 않는 것 수평 던지기와 비스듬히 던지기의 성분 분해(수평 등속, 연직 등가속), 체공 시간·최고 높이·수평 도달 거리(평지, 특수각 30°·45°·60°의 정확한 값), 45°의 최대 도달 거리, 측정 자료(식탁 실험·동영상 위치 표)의 분석과 계통 오차, 공기 저항의 정성적 영향을 다룬다. 높이가 다른 곳에 떨어지는 경우의 일반 계산, 공기 저항의 정량 계산, 회전하는 공(마그누스 효과)은 다루지 않는다. 측정값과 공기 저항 궤도는 예시 자료이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(등가속도·삼각비)	약 2분	—
S03	수평 던지기: 운동을 둘로 나누기	약 3분	A
S04	실험 전 예상하기(식탁에서 굴러 나간 공)	약 1분	A
S05	식탁 끝에서 굴러 나간 공	약 5분	A
S06	결과 정리(식탁 실험)	약 2분	A
S07	예시 자료: 모형과 측정 비교	약 2분	A
S08	동영상 분석 예시: 비스듬히 던진 공	약 3분	A
S09	오개념 비교(최고점에서 속도는 0?)	약 2분	A
S10	비스듬히 던지기: 시간·최고 높이·도달 거리	약 3분	B
S11	30°로 던진 공(시범)	약 3분	B
S12	안내받는 연습(비스듬히 던지기)	약 3분	B
S13	공기 저항이 있을 때	약 2분	A
S14	혼자 해결	약 3분	A, B
S15	정답과 피드백	약 2분	A, B
S16	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B

S17	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S18	선수 학습 보충(등가속도 식과 삼각비)	약 4분	—

장별 안내



S01 **포물선 운동 분석** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

고2에서 등가속도 운동($v = v_0 + at$, $s = v_0t + \frac{1}{2}at^2$)과 뉴턴 운동 법칙을 배웠습니다. 오늘은 던진 물체의 운동을 수평(등속)과 연직(등가속)으로 나누어 분석하고, 최고 높이와 수평 도달 거리를 구하며, 동영상 자료와 공기 저항의 영향을 검토합니다. $g = 9.8\ m/s^2$로 계산합니다.

이렇게 말해 보세요

- “같은 빠르기로 던질 때 몇 도로 던져야 가장 멀리 갈까?”

예상 답

- “45°요.”
- “높이 던질수록 멀리 가요.”

막히면

- 물 호스로 물줄기를 멀리 보내 본 경험을 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 구슬이나 골프공(무거운 작은 공), 30 cm 자, 책 2~3권, 줄자, 휴대폰 초시계(가능하면 슬로 모션), 종이테이프, 계산기, 활동지.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(등가속도·삼각비) · 약 2분

고2 ‘등가속도 운동’과 삼각비를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②는 $\frac{1}{2} \times 9.8 \times 0.4^2$.”
- “③은 직각삼각형을 떠올려.”

정답

- ① 19.6 m/s
- ② 0.784 m
- ③ $\sin 30° = 1/2$, $\cos 30° = \sqrt{3}/2$, $\sin 45° = \cos 45° = \sqrt{2}/2$
- ④ 1 m

막히면

- ①②가 흔들리면 S18(보충)을, ③이 흔들리면 삼각비 표를 함께 봅니다.

주의

- ②의 0.784 m가 오늘 식탁 실험의 높이입니다.



S03 **수평 방향과 연직 방향** · 수평 던지기: 운동을 둘로 나누기 · 약 3분

책상 끝에서 수평으로 나간 공은 수평 방향으로는 힘을 받지 않아 같은 속력(등속)으로, 연직 방향으로는 중력만 받아 자유 낙하(등가속도 9.8 m/s^2)합니다. 두 운동은 서로 영향을 주지 않으므로, 같은 높이에서 떨어뜨린 공과 늘 같은 높이에 있고 바닥에 동시에 닿습니다. 높이 0.784 m에서는 0.4초 만에 떨어지고, 1 m/s로 나갔다면 1 × 0.4 = 0.4 m 앞에 떨어집니다.

이렇게 말해 보세요

- “수평으로 힘이 작용하니?”
- “두 공 가운데 먼저 떨어지는 공은?”

예상 답

- “아니요. 그래서 등속이에요.”
- “동시에 떨어져요.”

막히면

- 그림에서 빨간 공과 파란 공의 높이를 점선으로 따라가 봅니다.

주의

- 공기 저항은 무시합니다. 떨어지는 시간은 높이로만 정해지고 수평 속력과는 관계없습니다.



S04 **예상해 봐요** · 실험 전 예상하기(식탁에서 굴러 나간 공) · 약 1분

경사로로 공의 속력을 바꾸어 식탁 끝에서 굴러 나가게 하는 실험 전에 예상합니다.

이렇게 말해 보세요

- “속력이 1.5배가 되면 떨어진 거리는?”
- “떨어지는 데 걸리는 시간은?”

예상 답

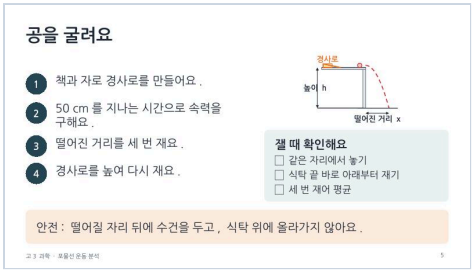
- “1.5배요.”
- “빠르면 더 오래 걸려요.”

막히면

- ‘짧아짐·같음·길어짐’ 가운데 고르게 합니다.

주의

- 예상은 어떤 답이든 괜찮습니다.



S05 공을 굴려요 · 식탁 끝에서 굴러 나간 공 · 약 5분

책 위에 자를 걸쳐 경사로를 만들고 공을 굴립니다. 식탁 위 50 cm 구간을 지나는 시간을 휴대폰 초시계(가능하면 슬로 모션 동영상)로 재어 속력을 구합니다. 공이 식탁 끝에서 굴러 나가 떨어진 지점을 부모님이 바닥에 붙인 종이테이프에 표시하고, 식탁 끝 바로 아래에서부터 거리를 잽니다. 경사로를 높여 다시 합니다. 각각 세 번씩 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “속력은 얼마였어?”
- “식탁 높이로 계산한 예측 거리와 비교하면?”

예상 답

- “1 m/s쯤이에요.”
- “예측보다 조금 짧아요.”

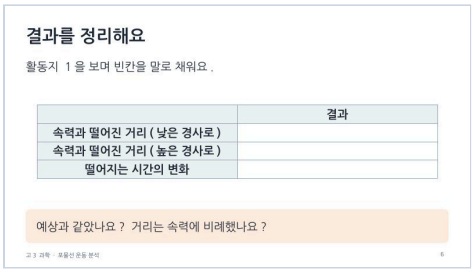
막히면

- 식탁 끝 바로 아래 지점은 실에 지우개를 매달아 늘어뜨려 찾습니다.

주의

- 공이 굴러가 밟히지 않게 주변을 치우고, 떨어질 자리 뒤에 수건을 둡니다. 식탁 위에 올라가지 않습니다.

안전: 떨어질 자리 뒤에 수건을 두고, 식탁 위에 올라가지 않아요.



S06 결과를 정리해요 · 결과 정리(식탁 실험) · 약 2분

활동지 1을 보며 결과를 정리하고 예상과 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “속력이 1.5배일 때 거리는?”
- “시간은 바뀌었을까?”

예상 답

- “거의 1.5배예요.”
- “높이가 같아서 같아요.”

막히면

- 예시 자료(다음 장)와 비교합니다.

주의

- 식탁 높이가 0.784 m가 아니면 t = √(2h ÷ 9.8)로 시간을 구합니다.



S07 **예시 자료로 확인해요** · 예시 자료: 모형과 측정 비교 · 약 2분

예시 자료(식탁 0.784 m, 떨어지는 시간 0.4초): 1.0 m/s이면 예측 0.40 m, 잰 평균 0.38 m(상대 오차 5 %), 1.5 m/s이면 예측 0.60 m, 평균 0.57 m입니다. 거리는 속력에 거의 비례하고, 늘 조금 짧은 것은 공이 식탁 위에서 조금씩 느려져 끝에서는 잰 속력보다 느리기 때문(계통 오차)으로 볼 수 있습니다.

이렇게 말해 보세요

- “예측보다 늘 짧았던 까닭은?”
- “상대 오차는?”

예상 답

- “식탁 위에서 느려져서요.”
- “(0.40 − 0.38) ÷ 0.40 = 5 %요.”

막히면

- 속력이 1.5배일 때 거리도 1.5배인지 0.38 × 1.5 ≈ 0.57로 확인합니다.

주의

- 예시 자료는 어림값입니다. 같은 쪽으로 치우친 차이는 계통 오차, 들쭉날쭉한 차이는 우연 오차입니다.



S08 **동영상으로 나누어 봐요** · 동영상 분석 예시: 비스듬히 던진 공 · 약 3분

예시 자료: 벽에 10 cm 간격 테이프를 붙이고 비스듬히 던진 공을 찍어 0.2초마다 위치를 읽었습니다. x는 0.2초마다 0.6 m씩 일정하게 늘어 수평 속력 3 m/s(등속)입니다. y의 증가량은 0.784 → 0.392 → 0 → −0.392 → −0.784 m로 0.2초마다 0.392 m씩 줄어 연직 가속도가 $0.392 \div 0.2^2 = 9.8$ m/s^2(아래쪽)입니다. 0.5초에 최고점, 1.0초에 처음 높이로 돌아옵니다.

이렇게 말해 보세요

- “x 간격이 일정하다는 것은?”
- “y 간격이 일정하게 줄어든다는 것은?”

예상 답

- “수평은 등속이에요.”
- “연직은 등가속도예요.”

막히면

- y의 차이를 표 아래에 직접 써 봅니다(0.784, 0.392, 0, …).

주의

- 휴대폰 슬로 모션으로 직접 찍어 보면 좋지만, 공을 던질 때는 사람과 물건이 없는 곳에서 가볍게 던집니다.



S09 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(최고점에서 속도는 0?) · 약 2분

비스듬히 던진 공이 최고점에서 순간 멈춘다는 오개념(M1)을 비교합니다. 최고점에서는 연직 속도만 0이고 수평 속도(동영상 예시에서 3 m/s)는 그대로입니다. 가속도는 처음부터 끝까지 아래로 9.8 m/s^{2}입니다.

이렇게 말해 보세요

- “최고점에서 공이 앞으로 계속 가지?”
- “수평 속도는 왜 변하지 않아?”

예상 답

- “네, 앞으로 가요.”
- “수평으로 힘이 없어서요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 최고점의 속도는 수평 성분과 같고, 가속도는 늘 아래로 g입니다.

막히면

- S08 표에서 0.4초와 0.6초 사이에도 x가 0.6 m 늘어난 것을 봅니다.

주의

- 지치면 S09 뒤에서 쉬고, 다음에 S10부터 이어도 됩니다.



S10 **비스듬히 던진 운동** · 비스듬히 던지기: 시간·최고 높이·도달 거리 · 약 3분

속력 v_0, 각 θ로 던지면 처음 속도를 수평 $v_0\cos\theta$, 연직 $v_0\sin\theta$로 나눕니다. 최고점까지 시간 = $v_0\sin\theta \div g$, 최고 높이 $H = (v_0\sin\theta)^2 \div 2g$, 체공 시간 = $2v_0\sin\theta \div g$, 수평 도달 거리 $R = v_0\cos\theta \times$ 체공 시간 = $v_0^2 \sin2\theta \div g$. $\sin2\theta$는 $2\theta = 90°$일 때 가장 크므로 평지에서는 45°일 때 가장 멀리 갑니다(14 m/s → 20 m). 30°와 60°처럼 합이 90°인 두 각은 도달 거리가 같습니다($10\sqrt{3} \approx 17.3$ m).

이렇게 말해 보세요

- “45°일 때 $\sin2\theta$는?”
- “30°와 60°의 $\sin2\theta$는?”

예상 답

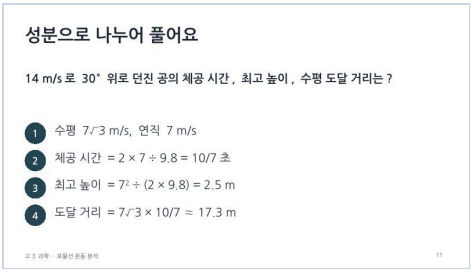
- “$\sin 90° = 1$, 가장 커요.”
- “둘 다 $\sin 60° = \sin 120° = \sqrt{3}/2$예요.”

막히면

- 그림의 세 궤도에서 떨어진 자리를 손가락으로 비교합니다.

주의

- $2\sin\theta\cos\theta = \sin2\theta$는 고3 수학 내용이므로, 어렵다면 $R = v_0\cos\theta \times 2v_0\sin\theta \div g$로 계산합니다.



S11 성분으로 나누어 풀어요 · 30°로 던진 공(시범) · 약 3분

14 m/s로 30° 위로 던진 공: 연직 7 m/s, 수평 7√3 m/s. 체공 시간 2 × 7 ÷ 9.8 = 10/7초(약 1.43초), 최고 높이 $7^2 \div (2 \times 9.8) = 2.5$ m, 수평 도달 거리 7√3 × 10/7 = 10√3 ≈ 17.3 m입니다.

이렇게 말해 보세요

- “연직 성분은?”
- “올라가는 데 걸리는 시간은?”
- “도달 거리는?”

예상 답

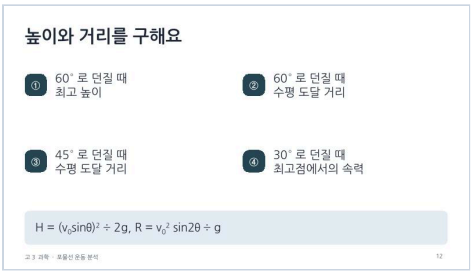
- “14 × 1/2 = 7 m/s요.”
- “7 ÷ 9.8 = 5/7초요.”
- “10√3, 약 17.3 m요.”

막히면

- 수평·연직 두 칸 표를 만들고 각 칸에 속도, 시간, 거리를 씁니다.

주의

- √3 ≈ 1.73으로 어림합니다.



S12 높이와 거리를 구해요 · 안내받는 연습(비스듬히 던지기) · 약 3분

도움을 받으며 v_0 = 14 m/s일 때 각도를 바꾸어 계산합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 연직 성분 7√3부터.”
- “④는 최고점에서 남는 성분.”

정답

- ① 7.5 m
- ② 10√3 ≈ 17.3 m(30°와 같음)
- ③ 20 m
- ④ 7√3 ≈ 12.1 m/s

막히면

- sin, cos 값 표를 옆에 두고 성분부터 구합니다.

주의

- ①: $(7\sqrt{3})^2 = 147$, 147 ÷ 19.6 = 7.5.



S13 공기 저항의 영향 · 공기 저항이 있을 때 · 약 2분

공기 저항은 운동 방향과 반대로 작용해 수평 속력도 줄입니다. 그래서 덜 높이 오르고, 더 가까이 떨어지며, 궤도가 대칭이 아니라 내려오는 쪽이 더 가파릅니다. 가장 멀리 가는 각도도 45°보다 조금 작아집니다. 탁구공처럼 가볍고 큰 공일수록 영향이 큽니다. 그림의 빨간 궤도는 공기 저항을 넣어 계산한 예시입니다.

이렇게 말해 보세요

- “공기 저항이 있으면 최고점은 가운데보다 앞일까 뒤일까?”
- “식탁 실험의 구슬은 영향이 클까?”

예상 답

- “뒤쪽(떨어지는 곳 쪽)이에요.”
- “무겁고 느려서 작아요.”

막히면

- 배드민턴 셔틀콕이 거의 수직으로 떨어지는 모습을 떠올립니다.

주의

- 빨간 궤도는 저항이 속도에 비례한다고 단순화해 계산한 예시입니다.



S14 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 수평·연직 분해(A)와 계산(B)을 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ②를 설명해 줘.”

정답

- ① 0.8 m
- ② 동시에 떨어진다(연직 운동이 같음)
- ③ 5 m
- ④ 수평 방향은 등속 운동

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “수평과 연직으로 나누면?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ②④가 맞으면 목표 A, ①③이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S15)에서 합니다.



S15 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 성분 분해와 시간의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- "①에서 떨어지는 시간은 속력과 관계있어?"

정답

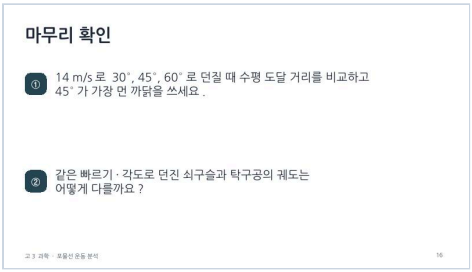
- ① 0.8 m ② 동시 ③ 5 m ④ 수평 등속

막히면

- ②④가 틀리면 S03·S08·S09로, ①③이 틀리면 S07·S10~S12로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S16 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 각도와 도달 거리(B), 공기 저항(A)을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 sin2θ를 비교해."
- "②는 S13 그림을 떠올려."

정답

- ① 30°와 60°는 sin60° = sin120°라 같고($10\sqrt{3}$ m), 45°는 sin90° = 1이라 가장 멀다(20 m)
- ② 탁구공: 더 가까이, 덜 높이, 내려올 때 더 가파르게 떨어진다(공기 저항이 수평 속력도 줄임)

막히면

- ①: $R = v_0^2 \sin 2\theta \div g$에 각을 넣어 봅니다.

주의

- 두 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S17 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “포물선 운동을 어떻게 나누지?”
- “가장 멀리 가는 각도는?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “수평 등속, 연직 등가속이요.”
- “공기 저항이 없으면 45°요.”

정답

- ① 0.4초
- ② 20 m
- ③ 수평 속도만 남음(연직 속도 0)

막히면

- S03, S10을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘원운동과 행성 운동’에서는 속도의 방향만 바뀌는 운동을 다룹니다.



S18 **보충: 식과 삼각비** · 선수 학습 보충(등가속도 식과 삼각비) · 약 4분

S02가 흔들리면 등가속도 운동 식과 특수각의 삼각비를 다시 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “정지에서 떨어질 때 거리는?”
- “cos 60°는?”

정답

- $\frac{1}{2} \times 9.8 \times t^2$
- 1/2

막히면

- 한 변이 2인 정삼각형을 반으로 나눈 직각삼각형으로 삼각비를 확인합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 고2 ‘등가속도 운동’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과(예시, h = 0.784 m): 약 0.38 m / 약 0.57 m(약 1.5배) / 시간은 같음(약 0.4초)

2	x: 0.6씩 / y: 0.784, 0.392, 0, −0.392, −0.784 → 수평 3 m/s, 연직 가속도 $0.392 \div 0.2^2$ = $9.8\ m/s^2$(아래)
3	t = 0.4초, x = 3 × 0.4 = 1.2 m, 수평 속력은 3 m/s로 일정
4	45°: $28^2 \div 9.8 = 80$ m / 30°: $28^2 \times (\sqrt{3}/2) \div 9.8 = 40\sqrt{3} \approx 69.2$ m
5	공이 식탁 위에서 느려져 끝에서 속력이 더 작음, 공기 저항·출발점 차이 등 — 같은 쪽으로 치우쳐 계통 오차. 속력을 식탁 끝 바로 앞 짧은 구간에서 재거나 동영상으로 끝에서의 속력을 잼
6	① 0.4초 ② 20 m ③ 연직 성분은 0, 수평 성분($v_0\cos\theta$)만 남음

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 등가속도 식 흔들림(보충 S18) □ 삼각비 흔들림 □
S05 실험: 속력을 구간으로 잼 □ 세 번 재어 평균 □ 예측과 비교함 □ 도움을 받아 함 □
S14 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 분해(②④) □ 계산(①③) □ 도움을 받아 해결 □
S16 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
오해: 최고점 속도 0(M1) □ 수평 속력이 낙하 시간을 바꿈(M2) □ 높이 던질수록 멀리 감(M3) □

메모: _____